שם: _____ תאריך: _____

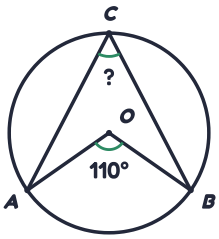
המעגל: מיתרים, זוויות מרכזיות וזוויות היקפיות

תזכורת
- **זווית היקפית:** חצי מהזווית המרכזית על אותה קשת
- **על קוטר:** זווית היקפית ישרה ($90°$)
- **מיתרים שווים:** זוויות מרכזיות שוות (ולהפך)
- **על אותה קשת:** זוויות היקפיות שוות
- **אנך מהמרכז למיתר:** חוצה את המיתר

1 מצאו את הזווית המסומנת בסימן שאלה

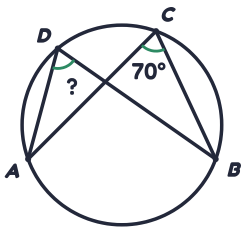
O – מרכז המעגל. ★☆☆

א.



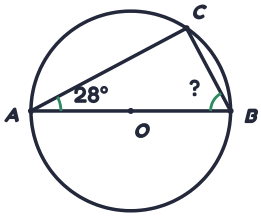
_____

ב.



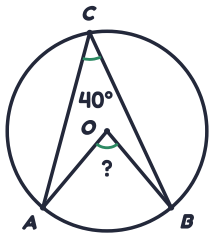
_____

ג.



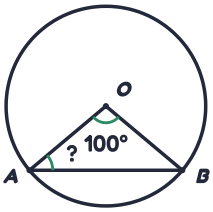
_____

ד.



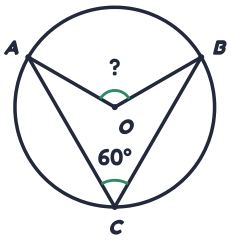
_____

ה.



_____

ו.



_____

2 מיתרים ומרחקים מהמרכז

שרטטו את הרדיוס ואת האנך מהמרכז למיתר, והיעזרו במשפט פיתגורס. ★★☆

א. הרדיוס של מעגל הוא **13** ס"מ, ואורך מיתר בו **24** ס"מ. מה המרחק של המיתר ממרכז המעגל?

תשובה: _____

ב. הרדיוס של מעגל הוא **10** ס"מ. מיתר נמצא במרחק **6** ס"מ מהמרכז. מה אורך המיתר?

תשובה: _____

ג. אורך מיתר הוא **8** ס"מ, והמרחק שלו מהמרכז **3** ס"מ. מה הרדיוס של המעגל?

תשובה: _____

ד. במעגל שהרדיוס שלו **10** יש שני מיתרים מקבילים, באורך **12** ובאורך **16**. מה המרחק בין המיתרים? (שתי אפשרויות)

תשובה: _____

3 זוויות במשולש חסום

★★☆

א. המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O. נתון: $\angle BAC = 35°$, וגם $\angle ABC = 75°$. מצאו את הזוויות המרכזיות $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle AOC$. נמקו.

תשובה: _____

4 נכון או לא נכון? נמקו.

★★☆

א. במעגל, למיתרים שווים מתאימות זוויות מרכזיות שוות.

_____

ב. זווית היקפית גדולה מהזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת.

_____

ג. זווית היקפית בת $90°$ נשענת על קוטר.

_____

ד. ישר שעובר דרך המרכז וחוצה מיתר – מאונך למיתר.

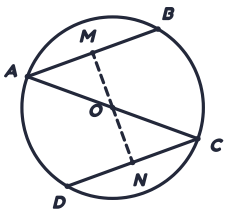
_____

5 הוכחה

★★★

נתון: במעגל שמרכזו O, המיתרים AB ו־CD שווים. $OM \perp AB$ וגם $ON \perp CD$.

צריך להוכיח: $OM = ON$



טענה	נימוק

המעגל: מיתרים, זוויות מרכזיות וזוויות היקפיות

1 **מצאו את הזווית המסומנת בסימן שאלה**

א. $55°$ – חצי מהזווית המרכזית ב. $70°$ – נשענות על אותה קשת ג. $62°$ – הזווית C ישרה (נשענת על קוטר)

ד. $80°$ – פי 2 מהזווית ההיקפית ה. $40°$ – המשולש OAB שווה-שוקיים ($OA = OB$) ו. $120°$

2 **מיתרים ומרחקים מהמרכז**

א. 5 ס"מ ($\sqrt{169 - 144}$) ב. 16 ס"מ (חצי מיתר 8) ג. 5 ס"מ

ד. המרחקים מהמרכז: 8 ו-6. באותו צד: 2; משני צדי המרכז: 14

3 **זוויות במשולש חסום**

א. $\angle ACB = 70°$, ולכן $\angle AOB = 140°$, $\angle BOC = 70°$, $\angle AOC = 150°$ (זווית מרכזית – פי 2 מההיקפית)

4 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון – היא חצי ממנה ג. נכון ד. נכון

5 **הוכחה**

$OC = OA$ (רדיוסים); $CN = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}AB = AM$ (אנך מהמרכז חוצה את המיתר); $\angle ONC = \angle OMA = 90°$;

לכן $\triangle ONC \cong \triangle OMA$ (צלע, צלע וזווית מול הצלע הגדולה – או לפי פיתגורס), ומכאן $ON = OM$